

## KEDUDUKAN TITIK TERHADAP LINGKARAN

1. Jika titik  $(x_1, y_1)$  terletak di dalam  $\odot$

$$\rightarrow x^2 + y^2 < r^2$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 < r^2$$

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C < 0$$

2. Jika titik  $(x_1, y_1)$  terletak pada  $\odot$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

3. Jika titik  $(x_1, y_1)$  terletak diluar  $\odot$

$$x^2 + y^2 > r^2$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 > r^2$$

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C > 0$$

### Contoh Soal

①. Tentukan kedudukan titik  $(0, -5)$   
terhadap :

$\downarrow$   $\downarrow$   
x y

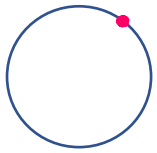
a.  $x^2 + y^2 = 25$

b.  $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 16$

c.  $x^2 + y^2 - 3x + 4y - 10 = 0$

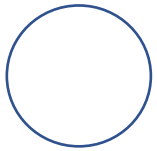
$$a). (0, -5) \rightarrow 0^2 + (-5)^2 \dots 25$$

$$25 = 25$$



↳ terletak pada  $\odot$

$$b). (0, -5) \rightarrow (0 - 1)^2 + (-5 - 3)^2 \dots 16$$



$$1 + 64 \dots 65$$

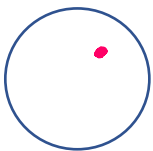
$$65 > 16$$

↳ terletak di luar  $\odot$

$$c). (0, -5) \rightarrow 0^2 + (-5)^2 + 3 \cdot 0 + 4(-5) - 10 \dots 0$$

$$25 - 20 - 10 \dots 0$$

$$-5 < 0$$



↳ terletak di dalam  $\odot$

## Kedudukan garis terhadap lingkaran

\* garis  $y = mx + c$  substitusikan ke

$$\rightarrow x^2 + y^2 = r^2$$

$$(a)x^2 + (b)x + (c) = 0$$

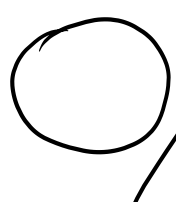
$$\rightarrow (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

$$ay^2 + by + c = 0$$

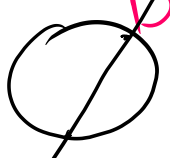
$$\rightarrow x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

\* dalam 1 variabel <sup>dim pers. kuadrat</sup> cek

diskriminan :  $D = \underline{\underline{b^2 - 4ac}}$

  $D < 0 \rightarrow$  garis tidak memotong maupun menyinggung  $\odot$

  $D = 0 \rightarrow$  garis menyinggung  $\odot$

  $D > 0 \rightarrow$  garis memotong  $\odot$

Contoh :

Tentukan kedudukan garis  $y = 3x + 2$  terhadap lingkaran :

a.  $x^2 + y^2 = 10$

b.  $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$

c.  $x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1 = 0$

Jawab :

a)  $y = 3x + 2 \rightarrow x^2 + (3x + 2)^2 = 10$

$$x^2 + 9x^2 + 12x + 4 - 10 = 0$$

$$a = 5$$

$$10x^2 + 12x - 6 = 0$$

$$b = 6$$

$$\hline 5x^2 + 6x - 3 = 0 \quad : 2$$

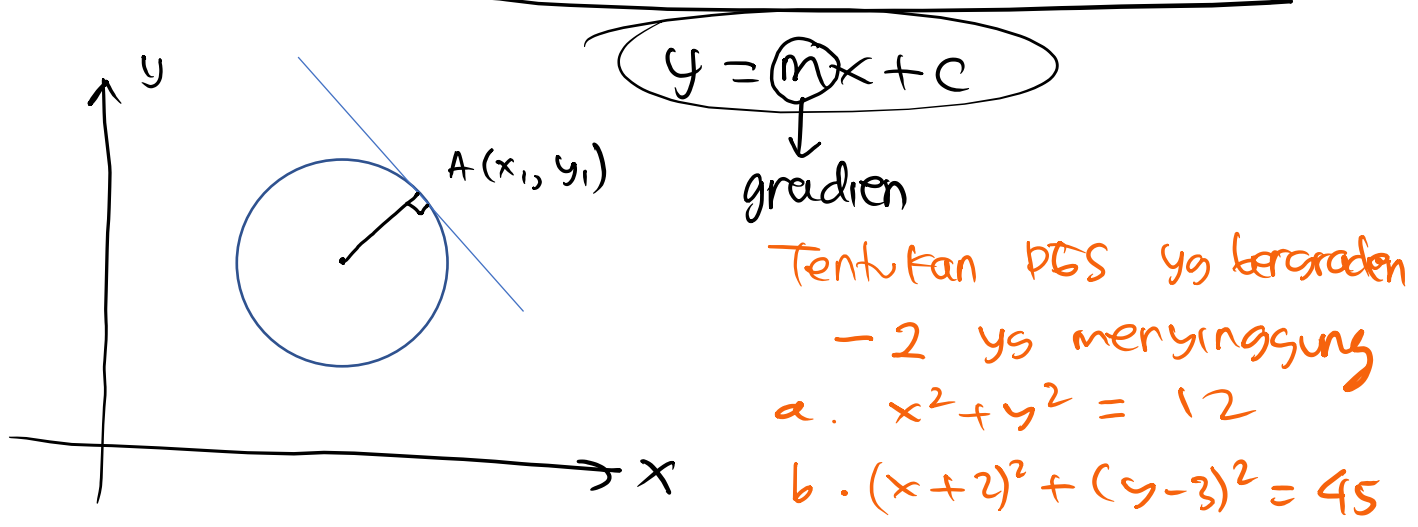
$$c = -3$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-3) = \dots 0$$

$$36 + 60 > 0$$

garis tersebut memotong  $\odot$

# Persamaan Garis Singgung ①



①. PGS ① yg diketahui Gradien (m)

\* Berpusat di titik O(0,0) & jari-jari r

$$\text{PGS : } y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

\* Berpusat di titik P(a,b) & jari-jari r

$$y - b = m(x - a) \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

②. PGS ① yg melalui suatu titik pada Lingkaran  
misal titik T(x<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>)

$$* x^2 + y^2 = r^2$$

$$\text{PGS : } x_1x + y_1y = r^2$$

$$* (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

$$\text{PGS : } (x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2$$

$$* x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

$$\text{PGS : } x_1x + y_1y + \frac{A}{2}(x + x_1) + \frac{B}{2}(y + y_1) + C = 0$$

1. Tentukan PGO pada titik  $(-1, 4)$  terhadap  $x^2 + y^2 = 17$  !

$$(-1, 4) \longrightarrow (-1)^2 + 4^2 \dots 17$$
$$1 + 16 = 17$$

$$\text{PGS : } x, x+y, y = r^2$$

$$-x + 4y = 17$$

$$x - 4y + 17 = 0$$

2. Tentukan PGO pada titik  $(4, -2)$  terhadap  $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$

$$x, x+y, y + \frac{A}{2}(x+x_1) + \frac{B}{2}(y+y_1) + C = 0$$

$$4x - 2y - \frac{4}{2}(x+4) + \frac{2}{2}(y-2) + 0 = 0$$

$$4x - 2y - 2(x+4) + y - 2 = 0$$

$$4x - 2y - 2x - 8 + y - 2 = 0$$

$$\underline{\underline{2x - y - 10 = 0}}$$

③. PGS  $\odot$  melalui Suatu titik di luar  $\odot$

Contoh :

Tentukan PGS  $\odot$  yg melalui titik

$(15, -5)$  terhadap  $x^2 + y^2 = 225$  !

Jawab :

\* Substitusikan  $(15, -5) \rightarrow x^2 + y^2 = 225$   
 $15^2 + (-5)^2 \dots 225$   
 $225 + 25 \rightarrow 225$

artinya  $(15, -5)$  terletak diluar  $\odot$

\* Cari Persamaan garis lurus  
di titik  $(15, -5)$

$$\begin{aligned} x, x + y, y &= r^2 \\ 15x - 5y &= 225 \\ \hline &: 5 \\ 3x - y &= 45 \end{aligned}$$

$$y = 3x - 45$$

\* Substitusikan  $y = 3x - 45 \rightarrow x^2 + y^2 = 225$

$$x^2 + (3x - 45)^2 = 225$$

$$x^2 + 9x^2 - 270x + 2025 - 225 = 0$$

$$\begin{aligned} 10x^2 - 270x + 1800 &= 0 \\ \hline &: 10 \end{aligned}$$

$$x^2 - 27x + 180 = 0$$

$$(x - 15)(x - 12) = 0$$

$$x = 15 \quad \vee \quad x = 12$$

$$x = 15 \rightarrow y = 3(15) - 45 \quad \} (15, 0) \\ y = 0$$

$$x = 12 \rightarrow y = 3(12) - 45 \quad \} (12, -9) \\ y = 36 - 45 \\ y = -9$$

\* Carl P65

$$(15, 0) \rightarrow x, x + y, y = r^2 \\ 15x = 225$$

$$\boxed{x = 15}$$

$$(12, -9) \rightarrow 12x - 9y = 225 \\ \hline 4x - 3y = 75 : 3$$

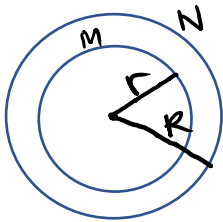
# Kedudukan Dua Lingkaran

Kedudukan lingkaran M yg berjari-jari  $r$  terhadap lingkaran N yg berjari-jari  $R$  dapat ditentukan dgn membandingkan jarak kedua pusat ( $d = MN$ ),  $r$  dan  $R$ .  
Kedudukan lingkaran M terhadap lingkaran N sebagai berikut.

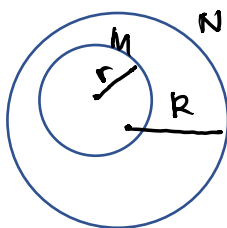
Misal : pusat M  $(a_1, b_1)$  dan pusat N  $(a_2, b_2)$

$$d = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$$

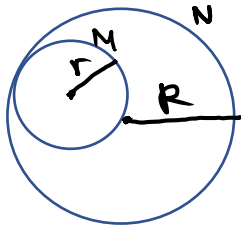
(a) . Jika  $d = 0$ , maka kedua lingkaran sepusat



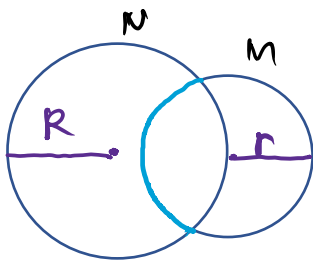
(b) . Jika  $d < R - r$ , maka lingkaran kecil terletak didalam lingkaran besar



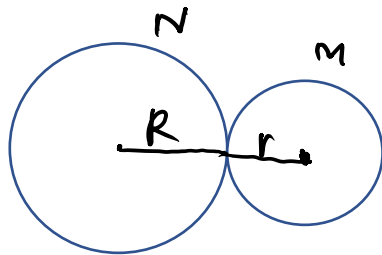
c). Jika  $d = R - r$ , kedua lingkaran bersinggungan di dalam lingkaran besar



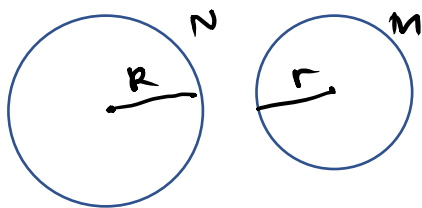
d). Jika  $R - r < d < R + r$ , kedua lingkaran berpotongan



e). Jika  $d = r + R$ , kedua lingkaran bersinggungan di luar



f). Jika  $d > r + R$ , kedua lingkaran tidak berpotongan atau saling lepas



# Latihan Soal

- ①. Tentukan kedudukan garis  $l: x+7y+10=0$  dan lingkaran  $L: x^2+y^2-2x-4y-20=0$  dan carilah koordinat titik potong jika garis tersebut memotong  $\odot$  !
- ②. Tentukan kedudukan lingkaran  $x^2+(y-2)^2=16$  terhadap lingkaran  $(x-3)^2+(y-2)^2=1$  !
- ③. PGS lingkaran  $(x+2)^2+(y-4)^2=25$  yg sejajar dgn garis  $3x+4y-8=0$  adalah . . .
- ④. PGS  $\odot x^2+y^2=18$  yg melalui titik  $(0,-6)$  adalah . . .

